

Bài thực hành: JPA Query

1. Mục tiêu bài học

Sau bài thực hành này, sinh viên có thể:

- Viết truy vấn JPA với `WHERE`
- Sắp xếp dữ liệu với `ORDER BY`
- Viết `native query`
- Thực hiện `JOIN` giữa các entity
- Kết hợp nhiều điều kiện trong truy vấn

2. Mô hình dữ liệu

Database `toyz`

Entity `Toy`

- `id` (PK, tự động tăng)
- `name`
- `price`
- `expDate`
- `brandId` (FK, tham chiếu đến `Brand(id)`)

Entity `Brand`

- `id` (PK, tự động tăng)
- `name`

- Nhập 5 brand với `id` từ 1 → 5 (`name` chứa tên thực tế).

- Nhập 20 toy tới `id` từ 1 → 20 (`name` chứa tên thực tế, `price` từ 10.0 đến 100.0).

Bài 1. Truy vấn với `WHERE`

Yêu cầu

Viết JPQL để lấy danh sách đồ chơi có giá lớn hơn 30.

Bài 2. Truy vấn với `WHERE` theo chuỗi

Yêu cầu

Lấy các đồ chơi có `description` chứa từ "Lego".

Bài 3. Truy vấn với `ORDER BY`

Yêu cầu

Lấy danh sách đồ chơi và sắp xếp theo giá tăng dần.

Bài 4. Kết hợp `WHERE` và `ORDER BY`

Yêu cầu

Lấy các đồ chơi có giá từ 20 đến 100, sắp xếp theo giá giảm dần.

Bài 5. Kết hợp nhiều điều kiện với `AND`

Yêu cầu

Lấy các đồ chơi:

- giá lớn hơn 20
- và thuộc `brandId = 1`

Bài 6. Kết hợp nhiều điều kiện với `OR`

Yêu cầu

Lấy các đồ chơi:

- thuộc `brandId = 1`
- hoặc `brandId = 2`

Bài 7. Kết hợp nhiều điều kiện phức tạp

Yêu cầu

Lấy các đồ chơi thỏa một trong hai điều kiện:

- giá > 50 và `brandId = 1`
- hoặc giá < 20 và `brandId = 3`

Bài 8. Truy vấn `JOIN`

Yêu cầu

Lấy danh sách đồ chơi kèm tên hãng.

Bài 9. JOIN kết hợp điều kiện

Yêu cầu

Lấy các đồ chơi thuộc hãng "Barbie" và có giá lớn hơn 50.

Bài 10. JOIN + ORDER BY

Yêu cầu

Hiển thị danh sách đồ chơi cùng tên hãng, sắp xếp theo tên hãng tăng dần, rồi đến giá giảm dần.

Bài 11. Native Query cơ bản

Yêu cầu

Viết native query để lấy toàn bộ dữ liệu từ bảng toy.

Bài 12. Native Query có điều kiện

Yêu cầu

Dùng native query để lấy các đồ chơi có giá lớn hơn 40.